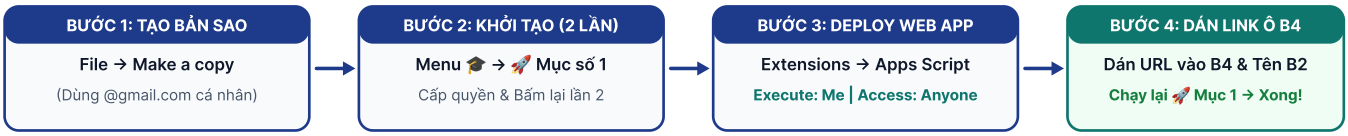
CLASSCHECK-GPS (v3.2.0) — LECTURER GUIDE (VI / EN)

SECTION 1: HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN (TIẾNG VIỆT) • THIẾT LẬP, ĐỒNG BỘ SỔ SÁCH & ĐIỂM DANH

SECTION 1: HƯỚNG DẪN TIẾNG VIỆT (DÀNH CHO GIẢNG VIÊN)

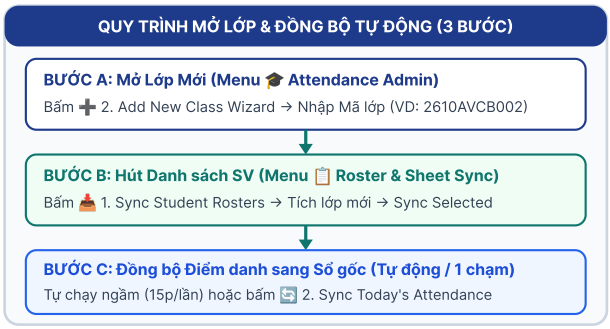
1. Thiết lập Hệ thống lần đầu (5 phút — Chỉ làm 1 lần đầu học kỳ bằng @gmail.com cá nhân)

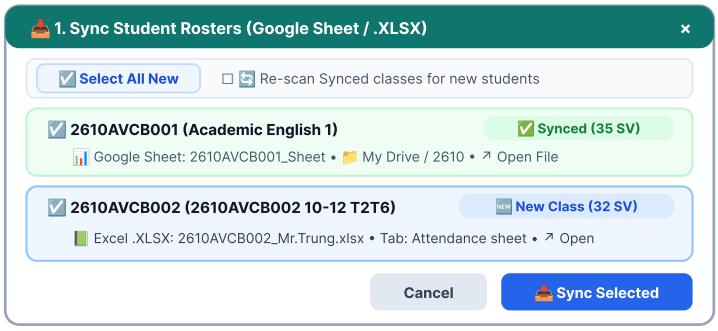


- **Bước 1 (Tạo bản sao):** Mở File Mẫu bằng **@gmail.com cá nhân** → Chọn **File → Make a copy**.
- **Bước 2 (Khởi tạo 2 lần):** Bấm menu 🎓 **Attendance Admin → 🚀 1. Initialize / Verify System Setup** → Cấp quyền Google (*Advanced → Go to project → Allow*) → **Bấm lại mục 🚀 1 thêm lần nữa** để sinh khóa bảo mật riêng.
- **Bước 3 (Deploy Web App):** Vào **Extensions → Apps Script → Deploy → New deployment → Web app**. Chọn *Execute as:* ***Me*** và *Who has access:* ***Anyone*** → Copy đường link `https://script.google.com/.../exec`.
- **Bước 4 (Kích hoạt QR):** Dán link vào ô **B4**, điền tên Giảng viên vào ô **B2** → Bấm lại 🚀 **1. Initialize**. Ô **B6** báo xanh ✅ `Verified & Ready` và tạo 2 mã QR tại **A9** (cho SV) & **B9** (cho GV).

2. Mở Lớp Học Phần Mới & Đồng Bộ Hai Chiều qua Menu "📋 Roster & Sheet Sync"

Hệ thống tách biệt rõ **2 menu trên thanh công cụ Google Sheet**: dùng 🎓 **Attendance Admin** để *mở lớp mới*, và dùng 📋 **Roster & Sheet Sync** để *tự động hút danh sách SV & đẩy điểm danh sang file Sổ điểm danh (.XLSX hoặc Google Sheet) khác trên Drive*.





- **Bước 1 — Mở lớp mới bằng ➕ `2. Add New Class Wizard`:**
  - Vào menu 🎓 **Attendance Admin → ➕ 2. Add New Class Wizard**.
  - Nhập **Mã lớp (`Class_ID`)** trùng với mã lớp trên tên file Sổ điểm danh của bạn trên Google Drive (ví dụ: `2610AVCB002`) và nhập **Tên hiển thị (`Class_Name`)** (ví dụ: `2610AVCB002 10-12 T2&T6`).
  - Hệ thống tự động tạo cấu hình trong `Classes_Config` và tạo sẵn 1 tab lớp học phần mới. *(Nếu không dùng file trên Drive, bạn có thể dán trực tiếp cột MSSV vào Cột B và Họ tên vào Cột C của tab này).*
- **Bước 2 — Quy tắc chuẩn bị File Sổ điểm danh trên Google Drive (Guideline):**
  - Hỗ trợ cả **Google Sheet** lẫn file **Excel gốc (`.XLSX`)** lưu trên Google Drive (hỗ trợ cả 1 file riêng cho từng lớp hoặc 1 file tổng hợp có nhiều tab lớp).
  - Chỉ cần tên file hoặc tên tab chứa **`Class_ID`** (ví dụ: `2610AVCB002_Mr.Trung.xlsx`), hệ thống sẽ tự động dò tìm chính xác trên toàn bộ Google Drive mà không cần dán ID thủ công.
  - Tự động nhận diện dòng tiêu đề: cột **MSSV**, cột **Họ và tên** (tự động ghép đầy đủ *Họ đệm + Tên* nếu file Excel tách làm 2 cột D & E), và các cột **Ngày học** (dạng `dd/mm` như `23/10`, `26/10`).

3. Bảng Hướng dẫn 5 Chức năng trong Menu "📋 Roster & Sheet Sync"

Mục Menu (📋 Roster & Sheet Sync)	Chức năng & Cách sử dụng thực tế
📥 1. Sync Student Rosters (From Drive)	• Mở bảng tích chọn các lớp trong `Classes_Config`. • Lớp mới tạo sẽ hiện sẵn **sĩ số SV phát hiện trong file Drive**, tên tab, thư mục lưu trữ và link ↗ **Open File**. Tích chọn lớp → Bấm 📥 **Sync Selected** để nhập toàn bộ danh sách trong `<0.5s`. • Nếu giữa kỳ có SV mới bổ sung vào sổ gốc, tích thêm ô 🔄 *Re-scan Synced classes for newly added students* để cập nhật bù mà không mất điểm danh cũ.
🔄 2. Sync Today's Attendance (To Drive) + Auto-Sync	• **Tự động ngầm (Auto-Sync):** Sau lần chạy đầu tiên, hệ thống tự cài bộ chạy ngầm (15 phút/lần) để tự động đẩy điểm danh sang file `.XLSX` / Sheet gốc sau khi kết thúc giờ học và đóng phiên QR. • **Bấm đồng bộ ngay:** Tự động gộp các phiên mở trong cùng ngày theo thứ tự ưu tiên `P (Có mặt) > L (Trễ) > - (Vắng)` và ghi đúng vào cột ngày hôm đó. • **Bảo vệ & Cứu dữ liệu:** Không bao giờ ghi đè các ngày cũ đã đồng bộ; nếu phát hiện buổi học ngày trước quên chưa đồng bộ, hệ thống sẽ hỏi `Yes / No` để đồng bộ bù.
↩️ 3. Undo Last Action (Sync or Delete)	• **Hoàn tác 1 chạm:** Cho phép khôi phục nguyên trạng **Lớp học phần vừa xóa** (từ bộ nhớ đệm _Undo_Backup_Cache) hoặc **Hoàn tác lần đồng bộ điểm danh vừa chạy** (trả lại giá trị/màu sắc cũ trên file Sổ gốc). Nếu cả 2 cùng tồn tại, hộp thoại sẽ hỏi bạn muốn hoàn tác thao tác nào.
🗑️ 4. Delete Completed Classes	• Mở bảng tích chọn các lớp đã kết thúc học kỳ → Xác nhận `Yes/No` → Tự động lưu bản chụp dự phòng toàn diện vào tab ẩn `_Undo_Backup_Cache` trước khi dọn sạch tab lớp, cấu hình và log của lớp đó.
⚙️ 5. Attendance Mark Settings	• Tùy chỉnh kiểu ký hiệu ghi vào Sổ gốc trên Drive (không cần sửa code): 1. **Highlight / Center Style (Mặc định):** Có mặt = *Để trống* | Đi trễ = *Tô nền vàng (`#ffff00`)* | Vắng = *Chữ x*. 2. **Standard P / L / A Style:** Có mặt = P | Đi trễ = L | Vắng = A. 3. **Custom Style:** Tự đặt ký tự và mã màu nền riêng cho từng trạng thái.

4. Điểm danh hàng ngày trên lớp (10 giây)

Cách điều khiển	Thao tác nhanh của Giảng viên
Cách A: Thiết bị cá nhân (Personal Devices: Điện thoại / Tablet / Laptop — Khuyên dùng)	• **Lần đầu tiên:** Quét hoặc mở link từ 🔐 **QR Ô B9** trên thiết bị cá nhân (lưu đăng nhập cả học kỳ). *(Tuần 1: Chiếu 📱 **QR Ô A9** cho SV liên kết máy 1 lần).* • **Mỗi buổi học:** Mở web → Tab **Lecturer** → Chọn Lớp → Tích 📍 **Cập nhật Tâm theo GPS máy này** → Bấm ▶️ **BẮT ĐẦU ĐIỂM DANH**.
Cách B: Máy tính lớp học (Shared Classroom PC)	• Xem **Mã 6 số** tại ô **C9** trên Sheet (hoặc bấm menu 🎓 *Attendance Admin* → 🔑 *4. View Teacher Pairing & Temp PC Login Code* — mã tự đổi mới sau mỗi phiên). • Trên PC phòng học: Mở web → Tab **Lecturer** → Chọn *Máy tính phòng học (Tự đăng xuất)* → Nhập 6 số → Bấm ▶️ **BẮT ĐẦU ĐIỂM DANH**.

5. Chống gian lận, Xử lý ngoại lệ & Quy tắc cập nhật Code

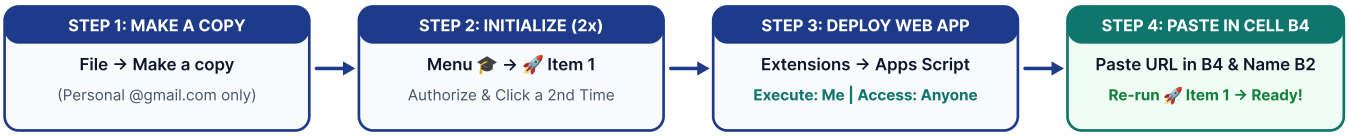
- **Đếm sĩ số & Cảnh báo vàng (⚠️):** Đối chiếu bộ đếm **Có mặt / Sĩ số** với thực tế phòng học. Dòng tô vàng tự động cảnh báo khi có SV mở 2 trình duyệt (Safari + Chrome/Ẩn danh) trên 1 máy để điểm danh hộ.
- **Gọi kiểm tra ngẫu nhiên (🎲):** Bấm 🎲 **Gọi ngẫu nhiên 1 SV**. Nếu vắng mặt, bấm ❌ **Vắng mặt** → Hủy kết quả và **khóa cứng không cho SV đó tự điểm danh lại** trong buổi học đó.
- **Xử lý ngoại lệ & Sang kỳ mới:** Bấm **[P]**, **[L]**, **[E]** trên web để điểm danh tay cho SV hết pin; bấm **[🔓]** khi SV đổi điện thoại mới. Đầu học kỳ mới, dùng 🎓 *Attendance Admin* → 📦 *6. Start New Semester* để đóng gói lưu trữ kỳ cũ.
- **Quy tắc vàng khi cập nhật `Code.gs` / `Sync.gs`:** Tuyệt đối **KHÔNG** bấm *New deployment*. Luôn vào **Deploy → Manage deployments → Edit (✏️) → Version: New version → Deploy** để giữ nguyên link ô B4.

CLASSCHECK-GPS (v3.2.0) — LECTURER GUIDE (ENGLISH)

SECTION 2: ENGLISH GUIDE FOR LECTURERS • INITIAL SETUP, 2-WAY DRIVE SYNC & DAILY OPERATIONS

SECTION 2: ENGLISH GUIDE (FOR LECTURERS)

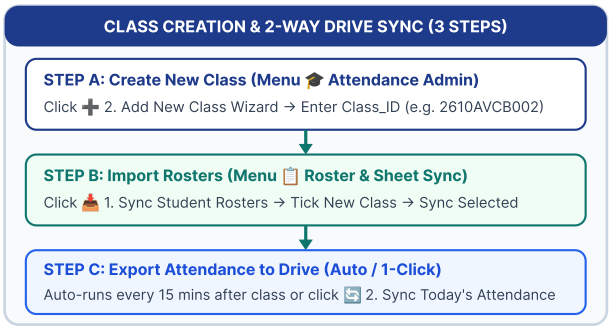
1. One-Time Initial Setup (5 Minutes — Use a Personal @gmail.com Account)

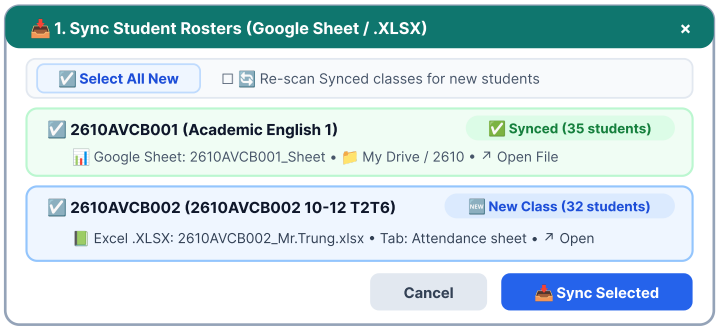


- **Step 1 (Copy Sheet):** Open the Master Template with a **personal @gmail.com** account → Click **File → Make a copy**.
- **Step 2 (Initialize 2x):** Click 🎓 **Attendance Admin → 🚀 1. Initialize / Verify System Setup** → Authorize Google access (*Advanced → Go to project → Allow*) → **Click 🚀 1. Initialize a second time** to generate your private security keys.
- **Step 3 (Deploy Web App):** Go to **Extensions → Apps Script → Deploy → New deployment → Web app**. Set *Execute as:* ***Me*** and *Who has access:* ***Anyone*** → Copy the `https://script.google.com/.../exec` URL.
- **Step 4 (Activate QRs):** Paste the URL into Cell **B4**, enter your name in Cell **B2** → Click 🚀 **1. Initialize** again. Cell **B6** turns green (✅ `Verified & Ready`) and generates QRs in **A9** (Student) & **B9** (Lecturer).

2. Creating Classes & Two-Way Sync via "📋 Roster & Sheet Sync"

The spreadsheet toolbar provides **two dedicated menus**: use 🎓 **Attendance Admin** to *create/open new classes*, and use 📋 **Roster & Sheet Sync** to *automatically import student rosters and sync attendance to external Google Sheets or Excel (.XLSX) files on Google Drive*.





- **Step 1 — Open a New Class via ➕ `2. Add New Class Wizard`:**
  - Click 🎓 **Attendance Admin → ➕ 2. Add New Class Wizard**.
  - Enter the **`Class_ID`** matching your attendance book filename/tab on Google Drive (e.g., `2610AVCB002`) and the display **`Class_Name`** (e.g., `2610AVCB002 10-12 T2&T6`).
  - This registers the class in `Classes_Config` and creates its formatted class tab. *(If you do not use external Drive files, simply paste Student IDs into Col B and Full Names into Col C of this tab).*
- **Step 2 — Drive Attendance File Guidelines (Zero-Config Auto-Discovery):**
  - Supports both native **Google Sheets** and **Microsoft Excel (`.XLSX`)** files on Google Drive (single-class files or multi-tab workbooks).
  - Simply include the **`Class_ID`** in the Drive filename or sheet tab name (e.g., `2610AVCB002_Mr.Trung.xlsx`) for automatic discovery across your Drive folders.
  - Auto-detects header rows: **Student ID (MSSV)**, **Full Name** (automatically merging split *Last/Middle Name + First Name* columns), and **Date columns** (`dd/mm` such as `23/10`, `26/10`).

3. Complete Guide to the 5 Actions in "📋 Roster & Sheet Sync"

Menu Item (📋 Roster & Sheet Sync)	Function & Step-by-Step Usage
📥 1. Sync Student Rosters (From Drive)	• Opens an interactive Checkbox Dialog for all classes in `Classes_Config`. • New classes pre-scan Drive to display the **exact student count**, tab name, folder path, and an **↗ Open File** link. Tick the class → Click **📥 Sync Selected** to import in `<0.5s`. • If new students join mid-semester, check 🔄 *Re-scan Synced classes for newly added students* to append them without affecting existing attendance records.
🔄 2. Sync Today's Attendance (To Drive) + Auto-Sync	• **Automatic Background Sync:** Once initialized, a 15-minute background trigger automatically pushes today's attendance to your Drive `.XLSX` / Sheet after class ends and QR closes. • **Manual Instant Sync:** Merges same-day sessions (`P > L > -`) and writes directly to today's date column on the target file. • **Past-Date Protection & Rescue:** Never overwrites synced past dates; prompts `Yes / No` to rescue any unsynced past sessions.
↩️ 3. Undo Last Action (Sync or Delete)	• **1-Click Conflict-Free Undo:** Restores either the **last Deleted Class(es)** (from `_Undo_Backup_Cache`) or reverts the **last Attendance Sync** written to Drive (restoring previous cell values and background colors).
🗑️ 4. Delete Completed Classes	• Opens a Checkbox Dialog to select finished classes → Confirms `Yes/No` → Saves a full JSON snapshot to `_Undo_Backup_Cache` before cleaning up tabs and logs.
⚙️ 5. Attendance Mark Settings	• Choose how attendance marks are written to external Drive sheets (no coding required): 1. **Highlight / Center Style (Default):** Present = *Blank* | Late = *Yellow fill (`#ffff00`)* | Absent = *x*. 2. **Standard P / L / A Style:** Present = P | Late = L | Absent = A. 3. **Custom Style:** Set custom text and cell background colors for each status.

4. Daily Classroom Operations (10 Seconds)

Control Mode	Quick Lecturer Steps
Option A: Personal Devices (Phone / Tablet / Laptop — Recommended)	• **First time only:** Scan or open your private 🔐 **Pairing QR (Cell B9)** on your personal device (stays signed in all semester). *(Week 1: Show 📱 **Cell A9 QR** once for students to bind their phones).* • **Every class:** Open app → **Lecturer** tab → Select Class → Check 📍 **Set center to this device's GPS** → Tap ▶️ **START ATTENDANCE**.
Option B: Classroom PC (Shared Computer)	• Check the 6-digit **Temp PC Code (Cell C9)** on your Sheet (or via 🎓 *Attendance Admin → 🔑 4. View Teacher Pairing & Temp PC Login Code* — rotates after every session). • On PC: Open app → **Lecturer** tab → Select *Shared Classroom PC (Auto-Logout)* → Enter 6-digit code → Tap ▶️ **START ATTENDANCE**.

5. Anti-Cheat Verification, Exceptions & Code Updates

- **Headcount & Yellow Flags (⚠️):** Compare the live counter (`28 / 33 Present`) with the room headcount. Yellow rows automatically flag multi-browser proxy attempts (e.g., Safari + Chrome on one phone).
- **Random Spot-Check (🎲):** Tap 🎲 **Random Spot-Check** to verify a student. Clicking ❌ **Absent (Revoke)** cancels their check-in and **blocks them from re-submitting** during the active session.
- **Exceptions & New Semester:** Tap **[P]**, **[L]**, or **[E]** for dead batteries; tap **[🔓]** when a student gets a new phone. At semester end, click 🎓 *Attendance Admin → 📦 6. Start New Semester* to archive and reset.
- **Golden Rule for Code Updates:** Never click *New deployment* when updating `Code.gs` / `Sync.gs`. Always use **Deploy → Manage deployments → Edit (✏️) → Version: New version → Deploy** to keep your Cell B4 URL unchanged.